

Investition und Finanzierung, WVK-IVEST

Lektion 13: Informationen zur SEP / Probeprüfung



FS 2026

Adrian Kammer, Hakan Ergen

IVEST FS 2026: Semesterprogramm

LK	Datum	Thema	Inhalte	Dozent
1	19.02.	Bilanz, Erfolgsrechnung	Struktur und Erstellung einer Bilanz und Erfolgsrechnung	Ergen
2	26.02.	Geldflussrechnung	Inhalt, Aufbau und Erstellung einer Geldflussrechnung	Ergen
3	05.03.	Finanzierung I	Grundlagen der Finanzierung	Ergen
4	12.03	Finanzierung II	Finanzierungsformen (Innen- und Aussenfinanzierung)	Ergen
5	19.03	Finanzierung III	Kapitalkosten – Fremd- und Eigenkapitalkosten, WACC	Kammer
6	26.03	Investitionsrechnung I	Einführung Investitionsrechnung und statische Methoden	Kammer
7	02.04	Investitionsrechnung II	Dynamische Methoden: Grundlagen	Kammer
8	09.04	Investitionsrechnung III	Dynamische Methoden: Vertiefung	Kammer
9	16.04	Investitionsrechnung IV	Übungen statische und dynamische Methoden, WACC	Kammer
10	23.04	Unternehmensbewertung I	Bewertungssituationen, traditionelle Methoden	Kammer
11	30.04	Unternehmensbewertung II	Bewertung mittels Discounted Cash Flow-Ansatz	Kammer
12	07.05	Unternehmensbewertung III	Bewertung von Unternehmen: Praxisbeispiele	Kammer
	14.05	Auffahrt	Keine Vorlesung	
13	21.05	SEP-Vorbereitung	Hinweise zur SEP / Probeprüfung inkl. Besprechung	Kammer

Infos zur Semesterendprüfung IVEST

- **Zeit & Raum:** Dienstag, **23.06.2026**, 08:30-09:30 (60 min) im **TN E0.58**; Bitte sind Sie bereits um spätestens **08.15 Uhr** anwesend, um die ersten Schritte zum Starten der Prüfung durchzuführen.
- **Elektronische Prüfung** auf [Exam-Moodle](#), Sie werden einige Tage vor der Prüfung eingeschrieben.
- Bitte **eigenes Laptop** mitbringen (Windows 11 oder macOS 11, **kein Linux**). **Kein Tablet** (kein iOS)! Bitte melden Sie bis am **31. Mai**, falls Sie **ein ZHAW-Gerät** benötigen (kama@zhaw.ch)
- Die **Prüfung ist «Closed book»**, es dürfen aber folgende Dokumente verwendet werden:
 - Zusammenfassung auf **EINEM** Blatt Papier (A4, doppelseitig, hand- oder maschinengeschrieben)
 - Formelsammlung auf **EINEM** Blatt Papier (A4, doppelseitig, hand- oder maschinengeschrieben)
 - **Ausgedruckte Tabellen** mit den Abzinsungs- und Rentenbarwertfaktoren (bitte selbst mitbringen)
- Die Prüfung kann nur über den **Safe Exam Browser (SEB)** gestartet werden. Der SEB **blockiert** alle **digitalen Ressourcen** auf Ihrem Gerät (Excel, Teams, Webseiten, Chatbots, gespeicherte Dateien, Print Screens etc.). Der Einstieg erfolgt über das öffnen einer **SEB-Config-Datei** auf **Exam-Moodle**.
- **Elektronische Hilfsmittel:** Laptop und **Taschenrechner**. Nicht erlaubt: Handy, Smart Watch etc.
- **Achtung:** Um die Prüfung zu starten, müssen Sie ein **Handy** dabei haben, falls Sie für das Login mit der **SWITCH edu-ID** eine **2-Faktor-Authentifizierung** per SMS nutzen.
- Die nötigen **Passwörter** werden Sie an der Prüfung erhalten.

Informationen zur Nutzung des Safe Exam Browsers (SEB)

WICHTIG: Führen Sie alle Vorbereitungsschritte zur Nutzung des SEB spätestens bis eine Woche vor der Prüfung durch (16. Juni 2026). Lesen Sie dafür den Moodle-Kurs zu den Vorbereitungsschritten zum SEB **GRÜNDLICH** durch ([Link](#)) und treffen Sie folgende **Vorbereitungen**:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Laptop die technischen Voraussetzungen für den SEB besitzt ([Link](#)).
Betriebssystem: **Windows 11** (Windows 10 ist seit Oktober 2025 nicht mehr empfohlen), **macOS 11** oder neuer, **kein Linux oder iOS**.
- **Installieren** Sie die **neuste Version** des SEB. Die Anleitung finden Sie [hier](#).
- Führen Sie vor jeder Prüfung eine **Funktionskontrolle** durch. Dafür stellt Ihnen die ZHAW einen **Demo-Test** zur Verfügung ([Link](#)). Verwenden Sie die Test-Version „Funktionskontrolle OHNE Hilfsmittel“, da diese der Version der IVEST-Prüfung entspricht.
- Halten Sie am Prüfungstag Ihre **SWITCH edu-ID** für den Zugriff auf die Prüfung auf Moodle bereit.
ACHTUNG: Nachdem der SEB gestartet wurde, können Sie Ihre Anmeldedaten der SWITCH-edu-ID **nicht mehr "vom Browserspeicher" abrufen**. Sie müssen diese Daten auswendig kennen oder ggf. **als Notiz bei sich tragen**.

Darstellung der Fragen im Safe Exam Browser

SafeExamBrowser Bearbeiten Darstellung Fenster

Moodle ZHAW

über das Menu «Darstellung» kann die Ansicht vergrößert oder verkleinert werden

Wird eine Frage markiert, weil man später auf diese zurück kommen möchte, ist diese in der Test-Navigation mit einem roten Dreieck oben rechts gekennzeichnet.

Testumgebung Moodle Prüfungen IFM

Verbleibende Zeit 0:27:48

hier ist die verbleibende Prüfungszeit ersichtlich

beliebig zwischen Fragen wechseln

Test-Navigation

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

Versuch abschließen ...

Für eine frühzeitige Abgabe auf diesen Link klicken und die Abgabe bestätigen.

Prüfung beenden

zur vorherigen Seite und Fragen

zur nächsten Seite und weiteren Fragen

allfällige zur Verfügung gestellten Dokumente sind hier ersichtlich

Details zum SEB finden Sie [hier](#).

Aufbau und Bewertung der Prüfung

- **Prüfungsstoff:** PP-Präsentationen der Vorlesung plus Excel Files (auf Moodle). Die angegebenen Lehrbücher können bei Vorbereitung unterstützen, sind aber nicht Pflichtlektüre.
- **Max. 60 Punkte** (1 Punkt / Minute), für die Note 6 muss das Maximum nicht erreicht werden.
- **Multiple-Choice** (20 Punkte):
 - 10 Fragen à 2 Punkte = 20 Punkte
 - Kprim Methode: 4 Optionen richtig/falsch; keine Punkte, falls 2 von 4 Optionen nicht korrekt beantwortet werden.
- **Rechenaufgaben** (ca. 30 Punkte):
 - Investitionsrechnungen, Unternehmensbewertungen, Bestimmung WACC etc.
 - **Wichtig:** Der **Lösungsweg** muss **100% nachvollziehbar** sein. Die einzelnen Rechenschritte sowie das Endergebnis müssen Sie im Textfeld erfassen. Es sind einfache Rechnungen, die sie ohne Formelfunktionen in Textform darstellen können (+, -, /, ^, ()).
 - Bei falschem Endergebnis gibt es **Punkte für korrekte Teilschritte**.
- **Weitere, offene Fragen** (ca. 10 Punkte): Gliederung und Zuordnung von Positionen (Erfolgsrechnung etc.), Erklärungen und Interpretationen (Textantworten)

Informationen zu den MC-Fragen nach dem Kprim-Prinzip (entwickelt an der ETH Zürich)

- Eine Frage und vier Aussagen / Antworten dazu, wobei jeweils 0,1, 2, 3 oder 4 Antworten richtig, respektive falsch sein können.
- Es müssen **alle vier Aussagen** mit richtig oder falsch angekreuzt werden (keine negativen Punkte)
- **Punktevergabe pro Frageblock**: 4 korrekte Antworten = 2 Punkte; 3 korrekte Antworten = 1 Punkt; weniger als 3 korrekte Antworten = 0 Punkte.

Welche der folgenden Aussagen zum Kaffeetrinken sind richtig, welche falsch?

Richtig	Falsch	Aussage
☒	☐	Kaffee enthält Koffein.
☒	☐	Kaffee wirkt bei allen Menschen gleich stark.
☒	☐	Kaffee kann kurzfristig die Aufmerksamkeit steigern.
☐	☒	Kaffee besteht hauptsächlich aus Zucker.

Eine Antwort ist nicht korrekt.
➤ **1 von 2 Punkten**

Tabellen mit Abzinsungs- und Rentenbarwertfaktoren als Hilfsmittel in der Prüfung

Abzinsungsfaktoren

Anzahl Jahre	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	18%	20%
1	0.990	0.980	0.971	0.962	0.952	0.943	0.935	0.926	0.917	0.909	0.901	0.893	0.885	0.877	0.870	0.862	0.847	0.833
2	0.980	0.961	0.943	0.925	0.907	0.890	0.873	0.857	0.842	0.826	0.812	0.797	0.783	0.769	0.756	0.743	0.718	0.694
3	0.971	0.942	0.915	0.889	0.864	0.840	0.816	0.794	0.772	0.751	0.731	0.712	0.693	0.675	0.658	0.641	0.609	0.579
4	0.961	0.924	0.888	0.855	0.823	0.792	0.763	0.735	0.708	0.683	0.659	0.636	0.613	0.592	0.572	0.552	0.516	0.482
5	0.951	0.906	0.863	0.822	0.784	0.747	0.713	0.681	0.650	0.621	0.593	0.567	0.543	0.519	0.497	0.476	0.437	0.402
6	0.942	0.888	0.837	0.790	0.746	0.705	0.666	0.630	0.596	0.564	0.535	0.507	0.480	0.456	0.432	0.410	0.370	0.335
7	0.933	0.871	0.813	0.760	0.711	0.665	0.623	0.583	0.547	0.513	0.482	0.452	0.425	0.400	0.376	0.354	0.314	0.279
8	0.923	0.853	0.789	0.731	0.677	0.627	0.582	0.540	0.502	0.467	0.434	0.404	0.376	0.351	0.327	0.305	0.266	0.233
9	0.914	0.837	0.766	0.703	0.645	0.592	0.544	0.500	0.460	0.424	0.391	0.361	0.333	0.308	0.284	0.263	0.225	0.194
10	0.905	0.820	0.744	0.676	0.614	0.558	0.508	0.463	0.422	0.386	0.352	0.322	0.295	0.270	0.247	0.227	0.191	0.162
11	0.896	0.804	0.722	0.650	0.585	0.527	0.475	0.429	0.388	0.350	0.317	0.287	0.261	0.237	0.215	0.195	0.162	0.135
12	0.887	0.788	0.701	0.625	0.557	0.497	0.444	0.397	0.356	0.319	0.286	0.257	0.231	0.208	0.187	0.168	0.137	0.112
13	0.879	0.773	0.681	0.601	0.530	0.469	0.415	0.368	0.326	0.290	0.258	0.229	0.204	0.182	0.163	0.145	0.116	0.093
14	0.870	0.758	0.661	0.577	0.505	0.442	0.388	0.340	0.299	0.263	0.232	0.205	0.181	0.160	0.141	0.125	0.099	0.078
15	0.861	0.743	0.642	0.555	0.481	0.417	0.362	0.315	0.275	0.239	0.209	0.183	0.160	0.140	0.123	0.108	0.084	0.065

→ Diese beiden Tabellen müssen Sie selbst zur Prüfung mitbringen!

Rentenbarwertfaktoren

Anzahl Jahre	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	18%	20%
1	0.990	0.980	0.971	0.962	0.952	0.943	0.935	0.926	0.917	0.909	0.901	0.893	0.885	0.877	0.870	0.862	0.847	0.833
2	1.970	1.942	1.913	1.886	1.859	1.833	1.808	1.783	1.759	1.736	1.713	1.690	1.668	1.647	1.626	1.605	1.566	1.528
3	2.941	2.884	2.829	2.775	2.723	2.673	2.624	2.577	2.531	2.486	2.444	2.402	2.361	2.322	2.283	2.246	2.174	2.106
4	3.902	3.808	3.717	3.630	3.546	3.465	3.387	3.312	3.240	3.170	3.102	3.037	2.974	2.914	2.855	2.798	2.690	2.589
5	4.853	4.713	4.580	4.452	4.329	4.212	4.100	3.993	3.890	3.791	3.696	3.605	3.517	3.433	3.352	3.274	3.127	2.991
6	5.795	5.601	5.417	5.242	5.076	4.917	4.767	4.623	4.486	4.355	4.231	4.111	3.998	3.889	3.784	3.685	3.498	3.326
7	6.728	6.472	6.230	6.002	5.786	5.582	5.389	5.206	5.033	4.868	4.712	4.564	4.423	4.288	4.160	4.039	3.812	3.605
8	7.652	7.325	7.020	6.733	6.463	6.210	5.971	5.747	5.535	5.335	5.146	4.968	4.799	4.639	4.487	4.344	4.078	3.837
9	8.566	8.162	7.786	7.435	7.108	6.802	6.515	6.247	5.995	5.759	5.537	5.328	5.132	4.946	4.772	4.607	4.303	4.031
10	9.471	8.983	8.530	8.111	7.722	7.360	7.024	6.710	6.418	6.145	5.889	5.650	5.426	5.216	5.019	4.833	4.494	4.192
11	10.368	9.787	9.253	8.760	8.306	7.887	7.499	7.139	6.805	6.495	6.207	5.938	5.687	5.453	5.234	5.029	4.656	4.327
12	11.255	10.575	9.954	9.385	8.863	8.384	7.943	7.536	7.161	6.814	6.492	6.194	5.918	5.660	5.421	5.197	4.793	4.439
13	12.134	11.348	10.635	9.986	9.394	8.853	8.358	7.904	7.487	7.103	6.750	6.424	6.122	5.842	5.583	5.342	4.910	4.533
14	13.004	12.106	11.296	10.563	9.899	9.295	8.745	8.244	7.786	7.367	6.982	6.628	6.302	6.002	5.724	5.468	5.008	4.611
15	13.865	12.849	11.938	11.118	10.380	9.712	9.108	8.559	8.061	7.606	7.191	6.811	6.462	6.142	5.847	5.575	5.092	4.675

→ Die Range von 1-15 Jahren und 1%-20% ist ausreichend.

Probeprüfung: 25 min (+50% Zeit ggü. SEP)



Probeprüfung auf Moodle ([Link](#))

- 2 x kprim Fragen
- 3 x Rechenaufgaben
- → Total 16 Punkte
- Anzahl Versuche unbegrenzt.
- Korrekte Lösung wird nach der Abgabe eingeblendet.